

I Документ о концепции и границах проекта

1 Бизнес-требования

1.1 Исходные данные

Спортивный клуб «FitLife» предоставляет услуги по проведению групповых и индивидуальных тренировок, однако значительная часть процессов взаимодействия с клиентами (бронирование занятий, управление абонементом, оплата, информирование) сейчас осуществляется через администратора по телефону, мессенджерам или непосредственно на стойке ресепшена. Это приводит к перегрузке администраторов в часы пик, очередям на ресепшене, неравномерной загрузке залов и тренеров, а также к неудобству для клиентов, привыкших к мобильным цифровым сервисам.

Клиентам приходится тратить дополнительное время на уточнение расписания и доступности тренеров, согласование времени тренировок и проверку статуса абонемента через персонал клуба.

Отсутствие единого мобильного интерфейса не позволяет оперативно информировать клиентов об изменениях в расписании, отменах занятий, специальных предложениях и акциях, что снижает лояльность и вовлеченность аудитории.

1.2 Возможности бизнеса

Внедрение мобильного приложения для iOS и Android позволит клиентам клуба «FitLife» просматривать актуальное расписание, бронировать и отменять групповые и индивидуальные тренировки, управлять абонементом и оплачивать услуги через интегрированные платёжные системы без обращения к администратору. Это сократит нагрузку на ресепшен, уменьшит количество ошибок при ручной записи и обеспечит более равномерную и прозрачную загрузку ресурсов клуба (залов, тренеров, оборудования).

Наличие удобного мобильного канала увеличит лояльность клиентов, снизит отток и создаст дополнительные возможности продаж — например, через персонализированные предложения, бонусные программы и уведомления о специальных акциях. Интеграция с системой управления клубом обеспечит единый источник данных по посещениям, оплатам и бронированиям, что повысит качество управленческой аналитики и эффективность принятия решений руководством клуба.

1.3 Бизнес-цели

ВО-1 Увеличить долю активных клиентов, использующих мобильное приложение для бронирований и оплат, до 60% от общего числа посетителей в течение 6 месяцев после запуска полноценной версии приложения.

ВО-2 Сократить время, которое администраторы тратят на операции по записи и переоформлению бронирований, минимум на 30% в течение 6 месяцев после запуска MVP за счёт переноса операций в мобильное приложение.

ВО-3 Обеспечить рост среднего количества посещений в месяц на одного активного клиента на 10% в течение 12 месяцев после запуска приложения за счёт удобства записи, напоминаний и специальных предложений.

ВО-4 Обеспечить не менее 4,5 баллов среднего рейтинга приложения в App Store и Google Play (по 5-балльной шкале) в течение 6 месяцев после выхода полноценной версии.

ВО-5 Обеспечить полное соответствие требованиям ФЗ-152 по защите персональных данных и внутренним требованиям безопасности клуба к моменту запуска MVP.

1.4 Критерии успеха

SM-1 Не менее 50% клиентов, имеющих действующий абонемент на момент выхода MVP, должны установить и использовать приложение не реже одного раза в неделю в течение 3 месяцев после запуска MVP.

SM-2 Не менее 70% новых бронирований групповых тренировок должно осуществляться через мобильное приложение, а не через ручную запись у администратора, в течение 6 месяцев после запуска полноценной версии.

SM-3 Средняя оценка приложения в App Store и Google Play должна достигнуть 4,5 и выше не позднее, чем через 6 месяца после запуска полноценной версии, при количестве не менее 100 отзывов в каждом магазине.

SM-4 Не должно быть зарегистрировано ни одного подтверждённого инцидента утечки персональных или платёжных данных, связанного с приложением, за первые 12 месяцев эксплуатации.

1.5 Видение решения

Для клиентов спортивного клуба «FitLife», которые хотят быстро и удобно бронировать тренировки, управлять абонементом и оплачивать услуги со смартфона, разрабатывается кроссплатформенное мобильное приложение для iOS и Android. Это приложение предоставляет единый интерфейс для просмотра расписания, записи на групповые и индивидуальные занятия, управления профилем и получения уведомлений, интегрируясь с существующей системой управления клубом и внешними платёжными провайдерами. В отличие от ручной записи по телефону или через администратора, а также от фрагментарного использования сторонних сервисов, мобильное приложение «FitLife» обеспечивает клиенту полный цикл самообслуживания и прозрачность статуса тренировок и платежей в реальном времени.

1.6 Бизнес-риски

RI-1 Возможные задержки или проблемы при интеграции с существующей системой управления клубом могут привести к несогласованности данных по бронированиям и оплатам и срыву сроков запуска ключевого функционала (Вероятность = 0,5; ущерб = 8).

RI-2 Несоблюдение требований ФЗ-152 или недостаточная защита персональных и платёжных данных может привести к регуляторным санкциям, репутационным потерям и блокировке приложения (Вероятность = 0,3; ущерб = 10).

RI-3 Низкий уровень вовлечённости клиентов в использование мобильного приложения (например, из-за сложного интерфейса или технических проблем) может снизить ожидаемый эффект от цифровизации процессов (Вероятность = 0,4; ущерб = 7).

RI-4 Превышение бюджета и сроков проекта в связи с изменением требований, добавлением нового функционала и усложнением интеграций может снизить рентабельность проекта (Вероятность = 0,4; ущерб = 6).

1.7 Предположения и зависимости

AS-1 У клуба «FitLife» к моменту интеграции будет доступна и документирована система управления клубом (CRM/учётная система) с API или иным стандартным механизмом интеграции.

AS-2 Основная часть целевой аудитории клуба использует смартфоны под управлением iOS 14+ или Android 10+ и имеет стабильный доступ к мобильному Интернету.

AS-3 Внешние платёжные провайдеры предоставляют сертифицированные SDK или API, соответствующие требованиям безопасности и действующему законодательству.

DE-1 Для размещения приложения требуются активные аккаунты в App Store и Google Play, а также прохождение процедур модерации обеих платформ.

DE-2 Инфраструктура сервера и базы данных (выделенные или облачные ресурсы) будет предоставлена и подготовлена к моменту начала интеграционных и нагрузочных испытаний.

2 Рамки и ограничения проекта

2.1 Основные функции

FE-1 Просмотр расписания и бронирование: просмотр расписания групповых тренировок, фильтрация по типам занятий и тренерам, запись на групповое занятие, отображение статуса мест.

FE-2 Управление индивидуальными тренировками: запрос и бронирование индивидуальных тренировок с выбранным тренером, просмотр доступных временных слотов, отмена и перенос записей в соответствии с правилами клуба.

FE-3 Система оплаты и абонементов: покупка и продление абонементов, покупка разовых занятий, просмотр истории платежей, применение бонусов и скидок, интеграция с внешними платёжными системами.

FE-4 Профиль пользователя: регистрация и авторизация, просмотр статуса абонента, истории посещений, настроек уведомлений; базовый чат с тренером (текстовые сообщения в рамках заданных сценариев).

FE-5 Интеграции: синхронизация данных о бронированиях, посещениях и абонентах с системой управления клубом, передача и приём статусов платежей от платёжных провайдеров.

FE-6 Административная панель: веб-интерфейс для администраторов и менеджеров клуба для управления расписанием, тренерами, акциями и тарифами, просмотра статистики и отчётов по использованию приложения.

2.2 Состав первого и последующих выпусков системы

Табл. 1 – Состав первого и последующих выпусков системы

Функция	Выпуск 1 (MVP)	Выпуск 2	Выпуск 3
FE-1. Просмотр расписания и бронирование групповых тренировок	Просмотр базового расписания, запись и отмена групповых занятий, без расширенных фильтров	Добавление фильтров по тренерам и типам тренировок, поддержка ограничений по вместимости залов	Расширенный поиск (по целям, уровню), рекомендации занятий на основе истории
FE-2. Индивидуальные тренировки	Просмотр доступности тренеров и запрос на индивидуальную тренировку через форму	Полноценное бронирование индивидуальных тренировок с выбором слотов и тренеров	Расширенный функционал планирования персональных программ и пакетов тренировок
FE-3. Оплата и абонементы	Покупка и продление базовых абонементов, интеграция с одной платёжной системой	Поддержка нескольких платёжных провайдеров, история платежей, отображение бонусов и скидок	Расширенная программа лояльности, промокоды, партнёрские предложения
FE-4. Профиль пользователя и уведомления	Регистрация, авторизация, просмотр статуса абонемента и ближайших тренировок, push-уведомления о записях	Настраиваемые уведомления, базовый чат с тренером	Расширенный профиль (цели, прогресс, рекомендации), вложения в чате
FE-5. Интеграции с системой управления клубом	Базовая синхронизация расписания и абонементов	Полная двусторонняя синхронизация посещений, платежей и бронирований	Расширенные отчёты и аналитика на основе совокупных данных
FE-6. Административная панель	Базовый веб-интерфейс для управления расписанием и списком тренеров	Управление акциями, тарифами, просмотр отчётов по бронированиям	Расширенная аналитика, настройка сценариев уведомлений и рекомендаций

2.3 Ограничения и исключения

LI-1 В рамках проекта не разрабатывается собственная система управления клубом; используется и интегрируется существующее решение клуба «FitLife».

LI-2 В рамках проекта не создаётся собственная платёжная система; используются внешние сертифицированные провайдеры (банковские и платёжные сервисы).

LI-3 Мобильное приложение ориентировано на работу с устройствами iOS 14+ и Android 10+; поддержка более старых версий ОС не входит в рамки проекта.

LI-4 В первой очереди система разрабатывается только для клуба «FitLife» и не предусматривает поддержку мультиклубной сети; возможная последующая адаптация под другие клубы рассматривается как отдельный проект.

3 Бизнес-контекст

3.1 Профили заинтересованных лиц

Табл. 2 – Профили заинтересованных лиц

Заинтересованное лицо	Основная ценность	Отношение	Основные интересы	Ограничения
Руководство клуба «FitLife»	Рост лояльности клиентов, увеличение посещаемости и выручки, повышение эффективности операций	Сильная поддержка проекта, заинтересованности в быстрой окупаемости инвестиций	Повышение загрузки залов, снижение нагрузки на администраторов, прозрачная аналитика	Ограниченный бюджет и сроки, необходимость соответствия законодательству
Клиенты клуба (посетители)	Удобное бронирование и отмена тренировок, прозрачность абонементов и платежей, персональные предложения	В целом позитивное отношение к мобильным решениям, возможен консерватизм части аудитории	Простота использования, стабильная работа приложения, защита персональных и платёжных данных	Необходимость иметь современный смартфон и доступ к Интернету
Администраторы и менеджеры клуба	Снижение ручной работы по записи,	Поддерживают при условии, что система не	Удобные инструменты управления расписанием,	Необходимость обучения работе с административной панелью

	лучшая управляемость расписанием и залами	усложнит их работу	минимальное дублирование операций	
Тренеры клуба	Более равномерная и прозрачная загрузка, удобное планирование индивидуальных тренировок	В целом поддержка, возможна настороженность к контролю загрузки	Просмотр расписания и записей в реальном времени, минимизация срывов тренировок	Зависимость от корректности синхронизации с системой управления клубом
Служба безопасности/ юристы	Соответствие требованиям ФЗ-152 и внутренним политикам безопасности	Поддержка при строгом соблюдении требований	Минимизация рисков утечки данных и регуляторных санкций	Дополнительные требования к архитектуре и процессам разработки
Платёжные провайдеры	Увеличение транзакций, расширение клиентской базы	Нейтрально поддерживающее	Стабильная интеграция, соблюдение протоколов безопасности	Ограничения их API и регламентов безопасности
Исполнитель (Mobile Solutions)	Успешная реализация проекта в срок и в рамках бюджета, формирование портфолио	Поддержка проекта, заинтересованность в устойчивом сотрудничестве	Чёткие требования, доступ к необходимым системам и компетенциям	Фиксированный бюджет и сроки, зависимость от сторонних систем клиента

3.2 Приоритеты проекта

Табл. 3 – Приоритеты проекта

Область	Ограничения	Движущая сила	Степень свободы
Функции	Обязательна реализация функционала MVP (просмотр расписания, бронирование, базовая оплата, интеграция с системой клуба и платёжной системой) к дате выпуска MVP	Цифровизация ключевых процессов взаимодействия с клиентами	Расширенный функционал (программная лояльность, рекомендации и т.п.) может быть перенесён на последующие выпуски
Качество	Время отклика приложения не более 2 секунд при стандартной	Удовлетворённость клиентов и	Допустимо наличие не критичных дефектов, не

	нагрузке, поддержка до 1000 одновременных пользователей, отсутствие критических дефектов при финальном тестировании	предотвращение оттока	влияющих на основные сценарии использования
Сроки	Ключевые вехи: MVP — через 4 месяца, полнофункциональное приложение — через 8 месяцев, финальный запуск — через 12 месяцев	Время вывода на рынок и конкурентное давление	Небольшое смещение сроков возможно по согласованию со спонсором, но не должно существенно влиять на общий бизнес-план
Расходы	Общий бюджет проекта не должен превышать 3 500 000 рублей	Контроль затрат и окупаемость проекта	Возможен ограниченный перерасход бюджета по согласованию, если это существенно снижает риски или повышает ценность
Персонал	Команда из 7 человек (РП, UX/UI, 2 кроссплатформенных разработчика, backend-разработчик, 2 QA-тестировщика)	Доступность квалифицированных ресурсов	Возможное временное усиление команды или привлечение подрядчиков на отдельных этапах

3.3 Особенности развертывания

Бэкенд-компоненты приложения (API и база данных) размещаются на выделенных или облачных серверах, предоставляемых клубом «FitLife» или партнёром, с обеспечением необходимых уровней отказоустойчивости, резервного копирования и информационной безопасности.

Мобильное приложение публикуется в App Store и Google Play через аккаунты, предоставленные клубом или исполнителем, с прохождением стандартных процедур проверки и модерации магазинов.

Перед промышленным запуском проводится этап тестовой эксплуатации (пилот) с ограниченным числом клиентов для проверки стабильности, работоспособности интеграций и корректности бизнес-процессов.

Администраторы, менеджеры и тренеры проходят обучение работе с приложением и административной панелью, пользователям предоставляется краткая пользовательская документация и онлайн-поддержка (чат, email).

II Варианты использования

Ниже приведены примеры вариантов использования для ключевых сценариев работы мобильного приложения спортивного клуба «FitLife».

Вариант использования UC-1. Бронирование групповой тренировки

Идентификатор и название варианта использования: UC-1. Бронирование групповой тренировки

Автор: Команда анализа требований

Дата создания: 21.03.2026

Основное действующее лицо: Клиент клуба

Дополнительные действующие лица: Мобильное приложение FitLife, система управления клубом, платёжная система (опционально, если требуется оплата при записи)

Описание: Клиент входит в мобильное приложение, просматривает расписание групповых тренировок, выбирает желаемое занятие, при необходимости подтверждает условия (правила отмены и оплаты) и оформляет бронирование, после чего получает подтверждение и уведомление о предстоящей тренировке.

Условие-триггер: Клиент выражает намерение записаться на групповую тренировку.

Предварительные условия:

PRE-1. Клиент зарегистрирован и авторизован в мобильном приложении.

PRE-2. У клиента есть действующий абонемент или возможность оплатить разовое посещение (если требуется).

Выходные условия:

POST-1. Запись клиента на выбранную тренировку сохранена в системе управления клубом со статусом «Подтверждено» или «Ожидание», если нет свободных мест.

POST-2. Клиенту отправлено подтверждение бронирования (push-уведомление и/или email).

POST-3. Информация о свободных местах на тренировку обновлена с учётом новой записи.

Нормальное направление:

1. Клиент открывает раздел «Расписание» на нужную дату.
2. Система отображает список доступных групповых тренировок с указанием времени, типа занятия, тренера и количества свободных мест.
3. Клиент выбирает конкретную тренировку.
4. Система отображает подробную информацию о тренировке (описание, уровень, длительность, тренер, правила отмены).
5. Клиент подтверждает намерение записаться на тренировку.
6. Система проверяет наличие действующего абонемента или возможность разовой оплаты.
7. В случае необходимости система инициирует оплату (разовое занятие или списание с абонемента).
8. Система регистрирует бронирование в системе управления клубом.
9. Система отображает подтверждение записи и отправляет клиенту уведомление о предстоящей тренировке.

Альтернативные направления:

1.1 Выбор другой даты или фильтров

1. Клиент меняет дату, тип тренировки или тренера в фильтрах.
2. Система обновляет расписание с учётом выбранных параметров.

1.2 Оплата не требуется

1. Если у клиента есть активный абонемент, покрывающий данную тренировку, система пропускает шаг явной оплаты и сразу переходит к регистрации бронирования.

Исключения:

1.0.E1 Нет свободных мест на выбранную тренировку

1. Система сообщает клиенту, что свободных мест нет, и предлагает записаться в список ожидания или выбрать другое занятие.
 - 2a. Клиент выбирает другое занятие — возврат к шагу 2 нормального направления.
 - 2b. Клиент отказывается — вариант использования завершается без записи.

1.0.E2 Недостаточно средств или отсутствует подходящий абонемент

1. Система сообщает клиенту, что для записи требуется оплата и нет подходящего абонемента/средств.
2. Клиенту предлагается перейти к покупке абонемента или разового занятия (переход к УС-2).

Приоритет: Высокий

Частота использования: Ожидается ежедневное использование большинством активных клиентов, пик нагрузки — перед началом популярных тренировочных слотов (утро и вечер).

Другая информация: Клиент должен иметь возможность просматривать свои будущие записи и оперативно отменять их или переносить в пределах установленных правил (см. УС-4).

Предположения: Предполагается, что расписание и количество мест в залах поддерживаются в актуальном состоянии системой управления клубом.

Вариант использования УС-2. Покупка или продление абонемента

Идентификатор и название варианта использования: УС-2. Покупка/продление абонемента

Основное действующее лицо: Клиент клуба

Дополнительные действующие лица: Мобильное приложение FitLife, платёжная система, система управления клубом

Краткое описание: Клиент выбирает тип абонемента (период, количество посещений, условия), подтверждает покупку и оплачивает её через интегрированную платёжную систему, после чего информация об абонементе синхронизируется с системой управления клубом и становится доступной для бронирований.

Предварительные условия:

PRE-1. Клиент авторизован.

PRE-2. Доступен хотя бы один платёжный провайдер.

Основные шаги (нормальное направление) :

1. Клиент открывает раздел «Абонементы и оплата».

2. Система отображает список доступных абонементов и разовых посещений.
3. Клиент выбирает один из вариантов и просматривает подробные условия.
4. Клиент подтверждает покупку.
5. Система перенаправляет клиента к платёжному провайдеру или открывает платёжную форму.
6. Клиент выполняет оплату.
7. Система получает положительный ответ от платёжной системы.
8. Система создаёт или продлевает абонемент клиента в системе управления клубом.
9. Клиент видит обновлённый статус абонемента.

Исключения:

2.0.E1 Платёж отклонён или прерван

1. Система отображает сообщение об ошибке и предлагает повторить оплату или выбрать другой способ.

Приоритет: Высокий

Вариант использования UC-3. Регистрация и авторизация клиента

Идентификатор и название: UC-3. Регистрация и авторизация клиента

Основное действующее лицо: Клиент клуба (новый или существующий)

Описание: Клиент устанавливает приложение, регистрирует новый аккаунт или привязывает существующий профиль клуба посредством номера телефона/электронной почты и кода подтверждения, после чего может пользоваться функциональностью приложения в рамках своих прав.

Нормальное направление (регистрация):

1. Клиент выбирает «Регистрация».
2. Вводит номер телефона или email и, при необходимости, дополнительные данные (ФИО, дата рождения).
3. Система отправляет код подтверждения.

4. Клиент вводит код.
5. Система создаёт учётную запись и при необходимости связывает её с профилем в системе клуба.

Нормальное направление (авторизация):

1. Клиент выбирает «Вход».
2. Вводит телефон/email и пароль или запрашивает одноразовый код.
3. Система проверяет данные и предоставляет доступ к личному кабинету.

Исключения:

3.0.E1 Неверный код подтверждения или пароль — система даёт ограниченное число попыток и предлагает восстановление доступа.

Приоритет: Высокий

Вариант использования UC-4. Просмотр и управление своими записями

Идентификатор и название: UC-4. Управление моими тренировками

Основное действующее лицо: Клиент клуба

Описание: Клиент просматривает список своих предстоящих и прошедших тренировок, при необходимости отменяет или переносит записи в пределах установленных правил и условий отмены.

Основные шаги:

1. Клиент открывает раздел «Мои тренировки».
2. Система отображает список будущих и прошедших тренировок с ключевой информацией.
3. Клиент выбирает предстоящую тренировку.
4. Клиент может отменить или, если разрешено, перенести тренировку на другое время.
5. Система фиксирует изменение и при необходимости освобождает место в зале или освобождает слот тренера.

Исключения:

4.0.E1 Нарушены правила отмены (поздняя отмена) — система информирует клиента о невозможности отмены или возможных штрафах.

Приоритет: Средний–высокий

Вариант использования UC-5. Управление расписанием администратором

Идентификатор и название: UC-5. Управление расписанием тренировок администратором

Основное действующее лицо: Администратор/менеджер клуба

Описание: Администратор через административную панель создаёт, изменяет или отменяет групповые и индивидуальные тренировки на определённые даты, назначает тренеров, залы и лимиты мест, после чего изменения становятся доступны клиентам в мобильном приложении.

Исключения:

Нет прав на выполнение операции, конфликт расписания по залу или тренеру — система сообщает об ошибке и предлагает скорректировать параметры.

Приоритет: Высокий

Вариант использования UC-6. Просмотр расписания и записей тренером

Идентификатор и название: UC-6. Просмотр расписания тренером

Основное действующее лицо: Тренер клуба

Описание: Тренер входит в систему (через приложение или веб-интерфейс) и просматривает своё расписание на выбранный период, а также список записанных клиентов на каждую тренировку.

Основные шаги:

1. Тренер авторизуется.
2. Выбирает период (день, неделя).
3. Система отображает список занятий с указанием времени, типа тренировки и количества записанных клиентов.
4. При выборе конкретного занятия тренер видит список клиентов.

Приоритет: Средний

Вариант использования УС-6. Отправка уведомлений клиентам

Идентификатор и название: УС-6. Отправка уведомлений клиентам

Основное действующее лицо: Система/администратор

Описание: Система автоматически или по инициативе администратора отправляет клиентам уведомления об изменениях в расписании, отменах занятий, приближении тренировки, окончании срока действия абонемента и специальных предложениях.

Основные шаги (автоматические уведомления):

1. В расписании или статусе абонемента происходит событие (изменение времени тренировки, окончание абонемента и т.п.).
2. Система формирует уведомление согласно заданным шаблонам.
3. Система отправляет push-уведомление и/или email клиенту.

Приоритет: Средний–высокий

Вариант использования УС-7. Чат с тренером (базовый сценарий)

Идентификатор и название: УС-7. Отправка сообщения тренеру

Основное действующее лицо: Клиент клуба

Дополнительное действующее лицо: Тренер клуба

Описание: Клиент отправляет текстовое сообщение своему тренеру по поводу предстоящей или текущей программы тренировок (уточнение времени, лёгкие рекомендации), тренер получает сообщение и при необходимости отвечает в пределах установленных правил и регламента использования чата.

Приоритет: Средний